使用 Cloud Volumes ONTAP 作为 Kubernetes 的永久性存储

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_connecting_kubernetes.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

使用 Cloud Volumes ONTAP 作□ Kubernetes 的永久性存□ 1
快速入□ 1
□看前提条件 1
正在添加 Kubernetes 集群 4
将集群□接到 Cloud Volumes ONTAP 4
管理集群 5

使用 Cloud Volumes ONTAP 作□ Kubernetes 的永久性存□

Cloud Manager 可以在 Kubernetes 集群上自□部署 NetApp Trident， 以便将 Cloud Volumes ONTAP 用作容器的永久性存□。

Trident 是由 NetApp □□的一个受全面支持的□源□目。Trident 与 Kubernetes 及其永久性卷框架本机集成，可从□行 NetApp 存□平台任意□合的系□无□配置和管理卷。 "了解有□ Trident 的更多信息"。

> 内部 ONTAP 集群不支持 Kubernetes 功能。□ Cloud Volumes ONTAP 支持此功能。

快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

□看前提条件

□保□的□境可以□足以下前提条件： Kubernetes 集群和 Cloud Volumes ONTAP 之□的□接， Kubernetes 集群和 Connector 之□的□接，最低 Kubernetes 版本 1.14， 集群中至少有一个工作□点等。 □参□完整列表。

将 **Kubernetes** 集群添加到 **Cloud Manager**

在 Cloud Manager 中，□□ * Kubernetes * 并直接从云提供商的托管服□□□集群，或者通□提供 kubeconfig 文件□入集群。

将集群□接到 **Cloud Volumes ONTAP**

添加 Kubernetes 集群后，□□ * □接到工作□境 * 将集群□接到一个或多个 Cloud Volumes ONTAP 系□。

□始配置永久性卷

使用原生 Kubernetes 接口和□造□求和管理永久性卷。Cloud Manager 可□建 NFS 和 iSCSI 存□□，□可以在配置永久性卷□使用□些存□□。

"了解有□使用□用于 Kubernetes 的 Trident 配置第一个卷的更多信息"。

□看前提条件

□始之前，□□保 Kubernetes 集群和 Connector □足特定要求。

Kubernetes 集群要求

- Kubernetes 集群和 Connector 之□以及 Kubernetes 集群和 Cloud Volumes ONTAP 之□需要网□□接。

  Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 都需要□接到 Kubernetes API 端点：

  - □于受管集群，□在集群的 VPC 与□接器和 Cloud Volumes ONTAP 所在的 VPC 之□□置路由。

- □于其他集群， Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 必□能□□□主□点或□□平衡器的 IP 地址（如 kubeconfig 文件中所示），并且必□提供有效的 TLS □□。

- Kubernetes 集群可以位于具有上述网□□接的任何位置。
- Kubernetes 集群必□至少□行 1.14 版。

  支持的最大版本由 Trident 定□。 "□□此□可□看支持的 Kubernetes 最大版本"。

- Kubernetes 集群必□至少具有一个工作□点。
- □于在 Amazon Elastic Kubernetes Service （ Amazon EKS ）中□行的集群，□个集群都需要添加一个 IAM 角色才能解决□限□□。添加集群后， Cloud Manager 将使用可解决此□□的□切 eksctl 命令提示□。

  "了解 IAM □限□界"。

- □于在 Azure Kubernetes Service （ AKS ）中□行的集群，必□□□些集群分配 *Azure Kubernetes Service RBAC Cluster Admin* 角色。□是 Cloud Manager 在集群上安装 Trident 和配置存□□所必需的。
- □于在 Google Kubernetes Engine （ GKE） 中□行的集群，□些集群不能使用默□的容器□化操作系□。□□将其切□□使用 Ubuntu 。

  GKE默□ 使用 Google "容器□化映像"，其中没有 Trident 挂□卷所需的□用程序。

□接器要求

□保已□ Connector □置以下网□□接和□限。

网□

- 安装 Trident □， Connector 需要通□出站 Internet □接□□以下端点：

  https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/

  当□将工作□境□接到 Kubernetes 集群□， Cloud Manager 会在□集群上安装 Trident 。

□□和管理 **EKS** 集群所需的□限

Connector 需要管理□□限才能□□和管理在 Amazon Elastic Kubernetes Service （ EKS ）中□行的 Kubernetes 集群：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "eks:*",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

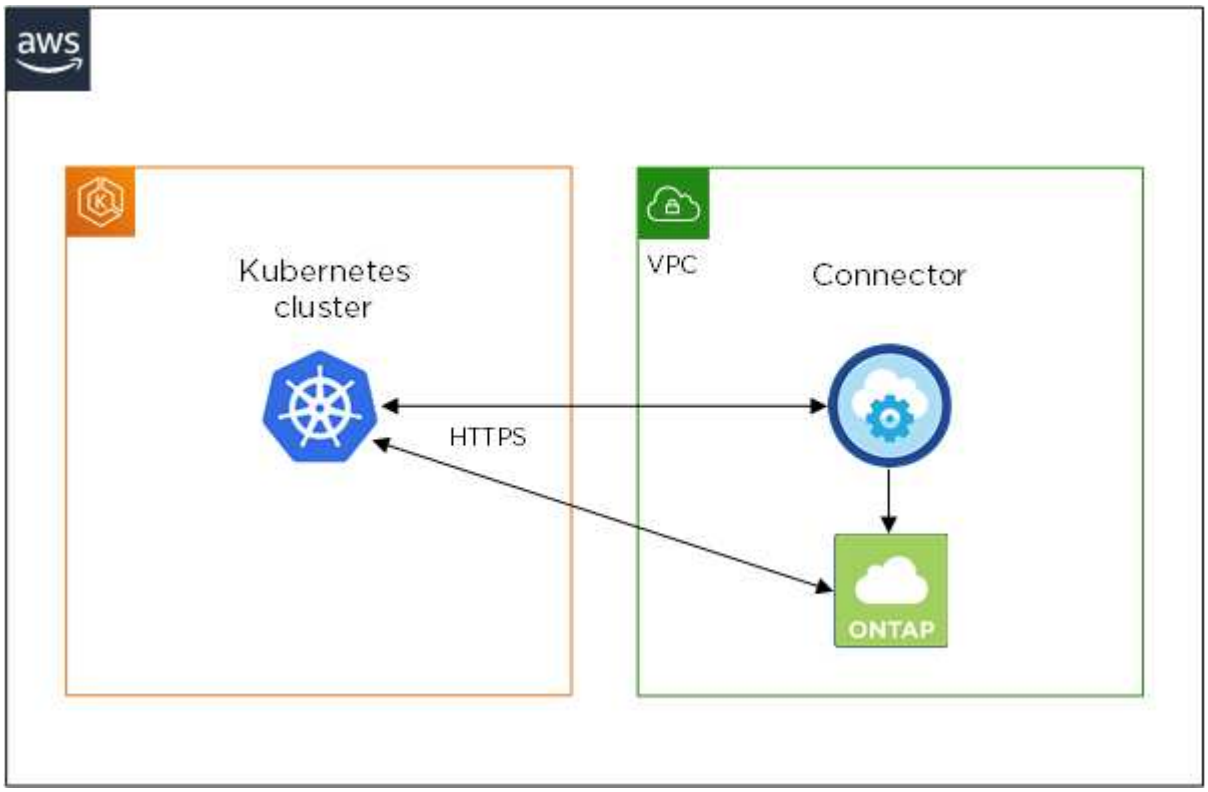
□□和管理 **GKE-** 集群所需的□限

Connector 需要以下□限才能□□和管理在 Google Kubernetes Engine （ GKE） 中□行的 Kubernetes 集群：

```
container.*
```

示例□置

下□□示了在 Amazon Elastic Kubernetes Service （ Amazon EKS ）中□行的 Kubernetes 集群及其与 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 的□接的示例。



正在添加 Kubernetes 集群

通□□□云提供商托管的 Kubernetes 服□中□行的集群或□入集群的 kubeconfig 文件，将 Kubernetes 集群添加到 Cloud Manager 中。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * Kubernetes * 。
2. □□ * 添加集群 * 。
3. □□一个可用□□：
   - □□ * □□集群 * 以根据□□ Connector 提供的□限□□ Cloud Manager 有□□□的受管集群。

     例如，如果□的 Connector 在 Google Cloud 中□行，□ Cloud Manager 将使用 Connector 服□□□中的□限来□□在 Google Kubernetes Engine （ GKE） 中□行的集群。

   - □□ * □入集群 * 以使用 kubeconfig 文件□入集群。

     上□文件后， Cloud Manager 会□□与集群的□接，并保存 kubeconfig 文件的加密副本。

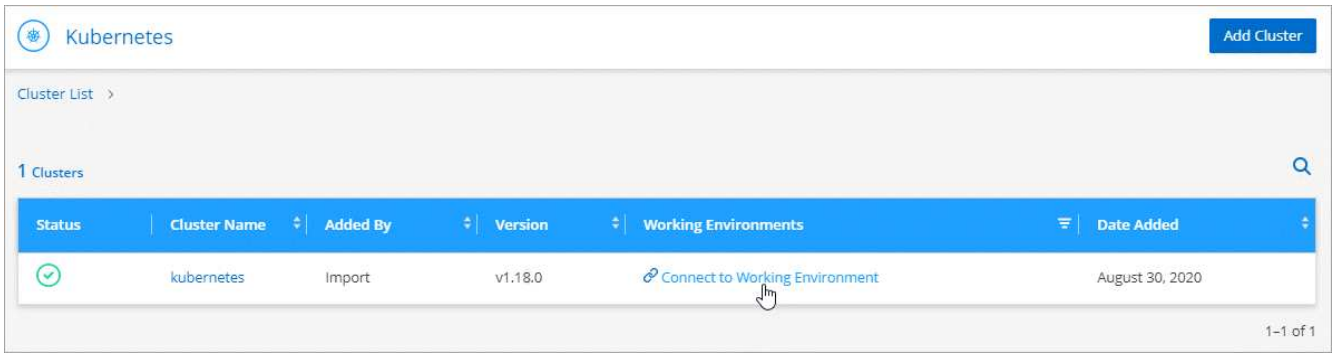
Cloud Manager 将添加 Kubernetes 集群。□在，□可以将集群□接到 Cloud Volumes ONTAP 。

将集群□接到 Cloud Volumes ONTAP

将 Kubernetes 集群□接到 Cloud Volumes ONTAP ，以便将 Cloud Volumes ONTAP 用作容器的永久性存□。

□□

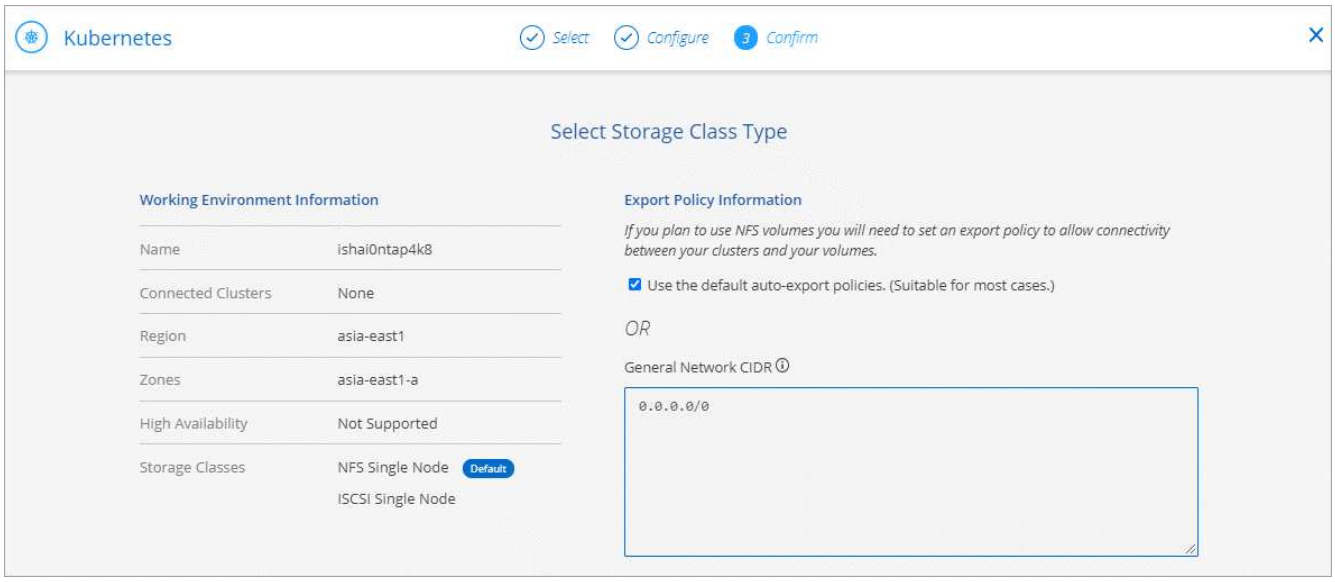
1. 在 Cloud Manager □部，□□ * Kubernetes * 。
2. □□□□添加的集群的 * □接到工作□境 * 。



3. □□一个工作□境，然后□□ * □□ * 。
4. □□要用作 Kubernetes 集群默□存□□的 NetApp 存□□，然后□□ * □□ * 。

   默□情况下，当用□□建永久性卷□， Kubernetes 集群可以使用此存□□作□后端存□。

5. □□是否使用默□自□□出策略或是否添加自定□ CIDR □。



6. □□ * 添加工作□境 * 。

Cloud Manager 可将工作□境□接到集群，最□可能需要 15 分□。

管理集群

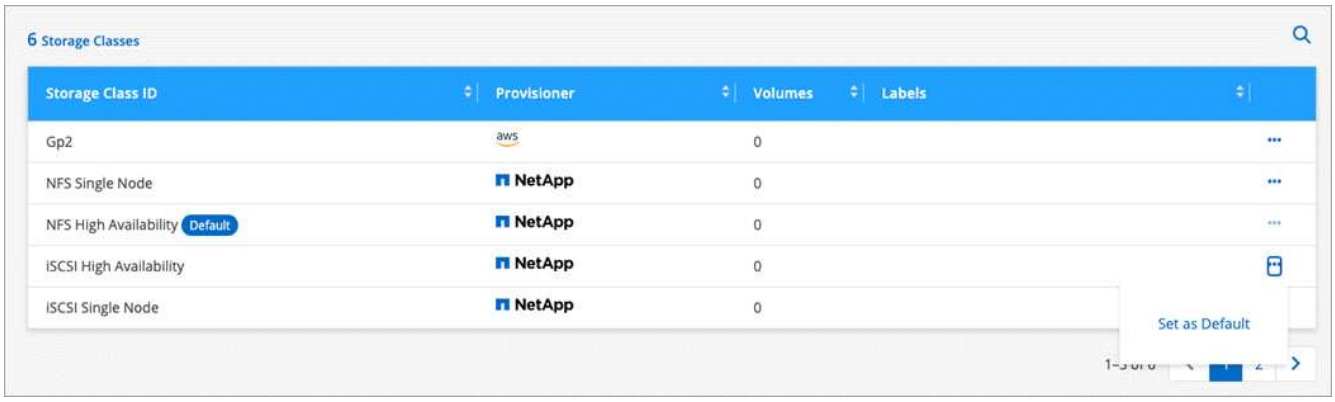
通□ Cloud Manager ， □可以通□更改默□存□□，升□ Trident 等来管理 Kubernetes 集群。

更改默□存□□

□保已将 Cloud Volumes ONTAP 存□□□置□默□存□□，以便集群使用 Cloud Volumes ONTAP 作□后端存□。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * Kubernetes * 。
2. □□ Kubernetes 集群的名称。
3. 在 * 存□□ * 表中，□□最右□要□置□默□□的存□□的 "Actions" 菜□。



4. □□ * □置□默□□ * 。

升□ Trident

如果有新版本的 Trident ， □可以从 Cloud Manager 升□ Trident 。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * Kubernetes * 。
2. □□ Kubernetes 集群的名称。
3. 如果有新版本，□□□ Trident 版本旁□的 * 升□ * 。

正在更新 kubeconfig 文件

如果□通□□入 kubeconfig 文件将集群添加到 Cloud Manager ， □可以随□将最新的 kubeconfig 文件上□到 Cloud Manager 。如果□已更新凭据，更改了用□或角色，或者□生了影□集群，用□，命名空□或身□□□的更改 ， □可以□行此操作。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * Kubernetes * 。
2. □□ Kubernetes 集群的名称。
3. □□ * 更新 Kubeconfig* 。
4. 当 Web □□器出□提示□，□□更新后的 kubeconfig 文件，然后□□ * 打□ * 。

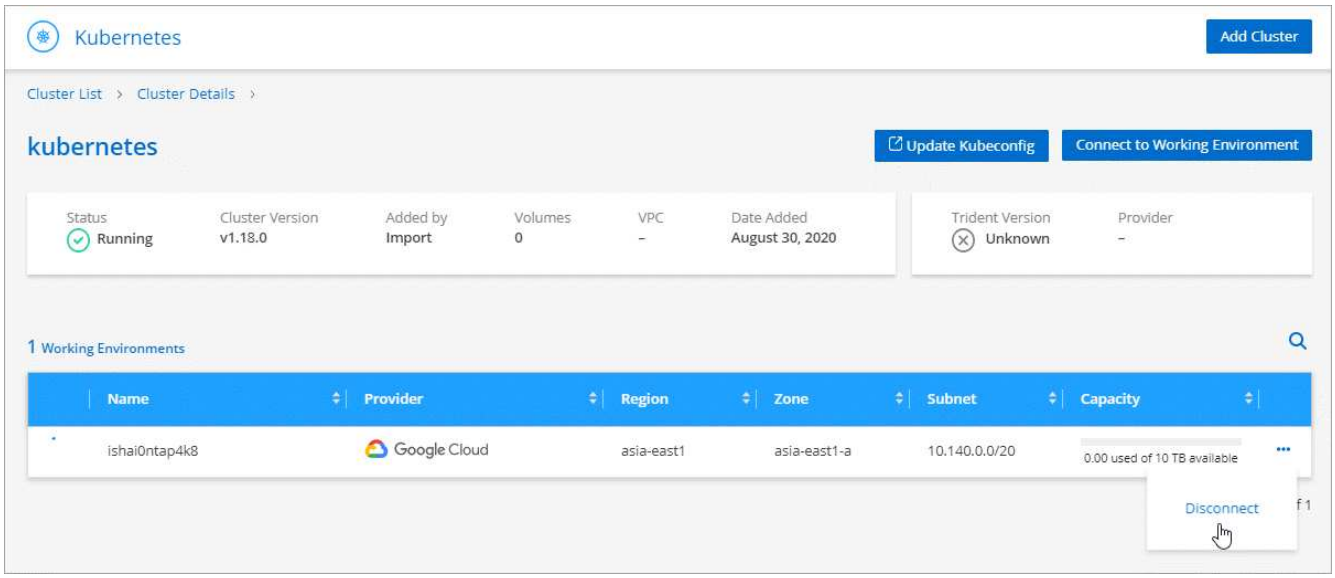
Cloud Manager 会根据最新的 kubeconfig 文件更新 Kubernetes 集群的相□信息。

断□集群□接

当□从 Cloud Volumes ONTAP 断□集群□接□，不能再将□ Cloud Volumes ONTAP 系□用作容器的永久性存□。不会□除□有永久性卷。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * Kubernetes * 。
2. □□ Kubernetes 集群的名称。
3. 在 * 工作□境 * 表中，□□最右□要断□□接的工作□境的 "Actions" 菜□。



4. □□ * 断□□接 * 。

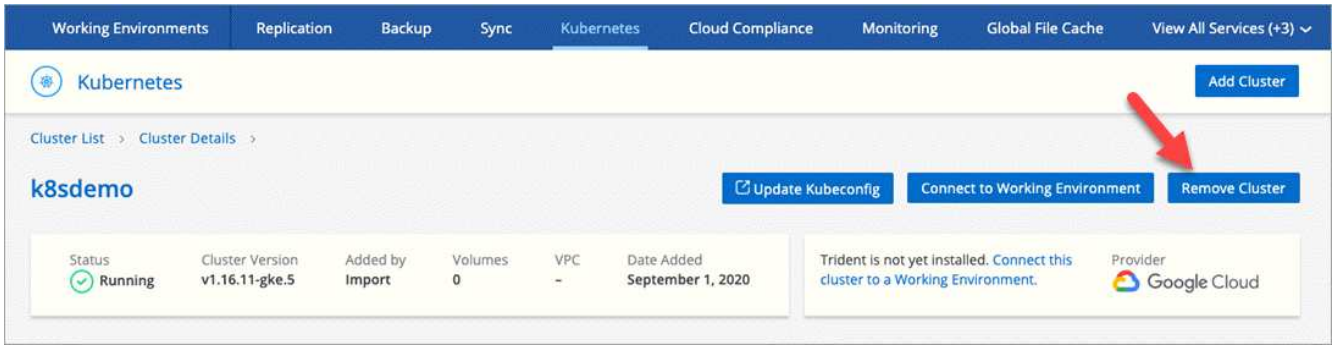
Cloud Manager 会断□集群与 Cloud Volumes ONTAP 系□的□接。

□除集群

在断□所有工作□境与集群的□接后，从 Cloud Manager 中□除已停用的集群。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * Kubernetes * 。
2. □□ Kubernetes 集群的名称。
3. □□ * □除集群 * 。



Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.